



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

گزارش آزمایش پنجم

اعضای گروه

کیارش شجاعی ارانی
آریانا زال نژاد

نام درس

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

نیم‌سال تابستان ۱۴۰۵

نام استاد درس

دکتر صفائی

۱ چکیده

در این آزمایش، رفتار سه پروتکل مسیریابی پویای OSPF، EIGRP و RIPv2 روی یک توپولوژی یکسان در Packet Tracer بررسی شد. پیکربندی همسایگی‌ها و جدول‌های مسیریابی، ساختار بسته‌های کنترلی، تاخیر ping، مسیر پیش‌فرض، جداسازی Internet از اطلاعات داخلی، توازن بار، اعمال ترجیح مسیر در R4 و واکنش شبکه به خاموش شدن R2 ارزیابی شد. نتیجه‌ها نشان دادند معیار OSPF بر هزینه پیوند، معیار EIGRP بر متریک ترکیبی پهنای باند و تاخیر و معیار RIP بر تعداد hop استوار است. همچنین محدودیت 8.2.1 Packet Tracer در نمایش توازن بار دقیق به‌ازای هر بسته مشخص شد و روش انجام آن روی تجهیزات واقعی تشریح گردید.

۲ ۱. پیاده‌سازی توپولوژی و آدرس‌دهی

توپولوژی آزمایش چهارم مبنای کار قرار گرفت و با شماره گروه ۶ تنظیم شد. شبکه انتهایی PC1 برابر 10.10.6.0/24 و شبکه انتهایی PC3 برابر 10.10.16.0/24 است. پیوندهای میانی به‌ترتیب از شبکه‌های 10.10.8.0/24 برای R1-R2، 10.10.9.0/24 برای R2-R3، 10.10.10.0/24 برای R3-R4، 10.10.11.0/24 برای R1-R5 و 10.10.12.0/24 برای R4-R5 استفاده می‌کنند. نشانی PC1 برابر 10.10.6.1 با دروازه 10.10.6.2 و نشانی PC3 برابر 10.10.16.1 با دروازه 10.10.16.2 قرار گرفت. واسط بیرونی R5 برابر 213.80.11.4/24 و واسط روتر Internet برابر 213.80.11.5/24 تنظیم شد. برای یکسان ماندن شرایط مقایسه، فایل پایه در سه نسخه مستقل OSPF.pkt، EIGRP.pkt و RIP.pkt ذخیره شد. در هر نسخه فقط پروتکل مربوط به همان فایل روی R1 تا R5 فعال است و روتر Internet در هیچ فرایند مسیریابی پویا شرکت ندارد.

۳ ۲. راه‌اندازی OSPF، EIGRP و RIP

۱-۳ پیکربندی OSPF

در فایل OSPF، فرایند شماره ۱ روی پنج روتر اجرا شد. همه شبکه‌های داخلی در area 0 قرار گرفتند، برای هر روتر Router ID مستقل تعریف شد و با passive-interface default ارسال بسته کنترلی روی واسط‌های انتهایی متوقف گردید. فقط واسط‌های متصل به روترهای مجاور از

حالت passive خارج شدند. R5 نیز مسیر پیش فرض را به داخل OSPF منتشر کرد.

```
R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet1/0
R1(config-router)#end
R1#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

شکل ۱: پیکربندی OSPF روی R1 با Router ID برابر 1.1.1.1 و دو واسط فعال داخلی

```
R2>
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R2(config-router)# passive-interface default
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R2(config-router)#end
R2#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#
```

شکل ۲: پیکربندی OSPF روی R2 و فعال بودن دو پیوند R1 و R3

```
R3>
R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R3(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R3(config-router)#end
R3#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R3#
```

شکل ۳: پیکربندی OSPF روی R3 و فعال بودن پیوندهای R2 و R4

```

R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)# router-id 4.4.4.4
R4(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R4(config-router)# passive-interface default
R4(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R4(config-router)# no passive-interface FastEthernet1/0
R4(config-router)#end
R4#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R4#

```

شکل ۴: پیکربندی OSPF روی R4 و passive ماندن شبکه PC3

```

R5>
R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)# router-id 5.5.5.5
R5(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R5(config-router)# passive-interface default
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R5(config-router)# default-information originate
R5(config-router)#end
R5#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R5#

```

شکل ۵: پیکربندی OSPF روی R5 و انتشار مسیر پیش فرض

جدول همسایه R1 دو مجاورت FULL با R2 و R5 را نشان می دهد. در R4 نیز R3 و R5 در حالت FULL قرار دارند. این وضعیت تشکیل درست همسایگی ها و تبادل پایگاه وضعیت پیوند^۱ را تایید می کند.

¹Link-State Database

```

R1>show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1     FULL/DR         00:00:38    10.10.8.2      FastEthernet0/1
5.5.5.5          1     FULL/BDR        00:00:35    10.10.11.2     FastEthernet1/0
R1>show ip route ospf
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O        10.10.12.0 [110/2] via 10.10.11.2, 00:37:22, FastEthernet1/0

R1>show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.11.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1
R1>

```

شکل ۶: همسایه‌های FULL و مسیرهای OSPF در R1

```

R4>
R4>show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
5.5.5.5          1     FULL/DR         00:00:36    10.10.12.2     FastEthernet1/0
3.3.3.3          1     FULL/BDR        00:00:37    10.10.10.1     FastEthernet0/1
R4>show ip route ospf
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O        10.10.11.0 [110/2] via 10.10.12.2, 00:38:01, FastEthernet1/0

R4>show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.12.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1
R4>

```

شکل ۷: همسایه‌های FULL و مسیرهای OSPF در R4

۲-۳ پیکربندی EIGRP

در فایل EIGRP، سیستم خودمختار ۱۰۰ روی R1 تا R5 اجرا شد. خلاصه‌سازی خودکار غیرفعال و شبکه‌های 10.10.0.0/16 وارد فرایند شدند. روش passive-interface default همان مرز دقیق واسطه‌های داخلی و انتهایی را ایجاد کرد. R5 مسیر ایستای پیش فرض را با seed metric مشخص در EIGRP بازتوزیع کرد.

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet1/0
R1(config-router)#end
R1#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
R1#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.8.2 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.11.2 (FastEthernet1/0) is up: new adjacency

```

شکل ۸: پیکربندی EIGRP و تشکیل دو همسایگی در R1

```

R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255
R2(config-router)# passive-interface default
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R2(config-router)#end
R2#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.8.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#
R2#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.9.2 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency

```

شکل ۹: پیکربندی EIGRP و تشکیل همسایگی‌های R1 و R3 در R2

```

R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router eigrp 100
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R3(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R3(config-router)#end
R3#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.9.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R3#
R3#
R3#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.10.2 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency

```

شکل ۱۰: پیکربندی EIGRP و تشکیل همسایگی‌های R2 و R4 در R3

```

R4>
R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#router eigrp 100
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255
R4(config-router)# passive-interface default
R4(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R4(config-router)# no passive-interface FastEthernet1/0
R4(config-router)#end
R4#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.10.1 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R4#
R4#
R4#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.12.2 (FastEthernet1/0) is up: new adjacency

```

شکل ۱۱: پیکربندی EIGRP و تشکیل همسایگی های R3 و R5 در R4

```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router eigrp 100
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255
R5(config-router)# passive-interface default
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R5(config-router)# redistribute static metric 100000 1000 255 1 1500
R5(config-router)#end
R5#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.11.1 (FastEthernet0/0) is up: new adjacency

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.12.1 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

شکل ۱۲: پیکربندی EIGRP، همسایگی های داخلی و بازتوزیع مسیر پیش فرض در R5

خروجی همسایه ها در R1 و R4 مقدار Q Cnt برابر صفر دارد؛ بنابراین بسته ای در صف نمانده و مجاورت ها پایدار بوده اند. مسیرهای دارای کد D نیز یادگیری شبکه های دوردست با EIGRP را نشان می دهند.

```

R1#
R1#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address          Interface      Hold Uptime    SRTT  RTO  Q   Seq
                               (sec)          (ms)          Cnt  Num
0   10.10.8.2         Fa0/1         11   00:03:45    40   1000  0   14
1   10.10.11.2        Fa1/0         11   00:02:36    40   1000  0   15

R1#show ip route eigrp
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
D      10.10.12.0/24 [90/30720] via 10.10.11.2, 00:02:36, FastEthernet1/0

R1#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Redistributing via eigrp 100
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.11.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R1#

```

شکل ۱۳: همسایه‌ها و مسیر یادگرفته‌شده EIGRP در R1

```

R4#
R4#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address          Interface      Hold Uptime    SRTT  RTO  Q   Seq
                               (sec)          (ms)          Cnt  Num
0   10.10.10.1        Fa0/1         10   00:03:18    40   1000  0   16
1   10.10.12.2        Fa1/0         11   00:03:00    40   1000  0   16

R4#show ip route eigrp
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
D      10.10.11.0/24 [90/30720] via 10.10.12.2, 00:03:00, FastEthernet1/0

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Redistributing via eigrp 100
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#

```

شکل ۱۴: همسایه‌ها و مسیر یادگرفته‌شده EIGRP در R4

۳-۳ پیکربندی RIP

در فایل RIP، نسخه ۲ انتخاب شد تا مسیریابی بدون کلاس و ارسال multicast در دسترس باشد. no auto-summary از خلاصه‌سازی در مرز شبکه اصلی جلوگیری کرد. شبکه 10.0.0.0 وارد RIP شد و فقط پیوندهای روتر به روتر از حالت passive خارج شدند. R5 مسیر پیش‌فرض را با default-information originate منتشر کرد.

```

R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R1(config-router)# no passive-interface FastEthernet1/0
R1(config-router)#end
R1#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

```

شکل ۱۵: پیکربندی RIPv2 روی R1

```

R2>
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 10.0.0.0
R2(config-router)# passive-interface default
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R2(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R2(config-router)#end
R2#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#

```

شکل ۱۶: پیکربندی RIPv2 روی R2

```

R3>
R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 10.0.0.0
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R3(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R3(config-router)#end
R3#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R3#

```

شکل ۱۷: پیکربندی RIPv2 روی R3

```

R4>
R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#router rip
R4(config-router)# version 2
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# network 10.0.0.0
R4(config-router)# passive-interface default
R4(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R4(config-router)# no passive-interface FastEthernet1/0
R4(config-router)#end
R4#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R4#

```

شکل ۱۸: پیکربندی RIPv2 روی R4

```

R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#router rip
R5(config-router)# version 2
R5(config-router)# no auto-summary
R5(config-router)# network 10.0.0.0
R5(config-router)# passive-interface default
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/0
R5(config-router)# no passive-interface FastEthernet0/1
R5(config-router)# default-information originate
R5(config-router)#end
R5#copy running-config startup-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R5#

```

شکل ۱۹: پیکربندی RIPv2 و انتشار مسیر پیش فرض روی R5

پایگاه RIP در R1 مسیرهای دریافت شده از R2 و R5 را همراه متریک تعداد hop نگه می دارد. پایگاه R4 نیز دو جهت R3 و R5 را نشان می دهد. خروجی R2 دوره به روزرسانی ۳۰ ثانیه، invalid timer برابر ۱۸۰ ثانیه، hold-down برابر ۱۸۰ ثانیه و flush برابر ۲۴۰ ثانیه را ثبت کرده است.

```

R1#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Redistributing via rip
Advertised by rip
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.11.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R1#show ip rip database
0.0.0.0/0    auto-summary
0.0.0.0/0
  [1] via 10.10.11.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
10.10.6.0/24  auto-summary
10.10.6.0/24  directly connected, FastEthernet0/0
10.10.8.0/24  auto-summary
10.10.8.0/24  directly connected, FastEthernet0/1
10.10.9.0/24  auto-summary
10.10.9.0/24
  [1] via 10.10.8.2, 00:00:06, FastEthernet0/1
10.10.10.0/24 auto-summary
10.10.10.0/24
  [2] via 10.10.8.2, 00:00:06, FastEthernet0/1    [2] via 10.10.11.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
10.10.11.0/24 auto-summary
10.10.11.0/24 directly connected, FastEthernet1/0
10.10.12.0/24 auto-summary
10.10.12.0/24
  [1] via 10.10.11.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
10.10.16.0/24 auto-summary
10.10.16.0/24
  [2] via 10.10.11.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R1#

```

شکل ۲۰: پایگاه RIP و مسیر پیش فرض در R1

```

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Redistributing via rip
Advertised by rip
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.12.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#show ip rip database
0.0.0.0/0    auto-summary
0.0.0.0/0
  [1] via 10.10.12.2, 00:00:16, FastEthernet1/0
10.10.6.0/24  auto-summary
10.10.6.0/24
  [2] via 10.10.12.2, 00:00:16, FastEthernet1/0
10.10.8.0/24  auto-summary
10.10.8.0/24
  [2] via 10.10.10.1, 00:00:22, FastEthernet0/1    [2] via 10.10.12.2, 00:00:16, FastEthernet1/0
10.10.9.0/24  auto-summary
10.10.9.0/24
  [1] via 10.10.10.1, 00:00:22, FastEthernet0/1
10.10.10.0/24 auto-summary
10.10.10.0/24 directly connected, FastEthernet0/1
10.10.11.0/24 auto-summary
10.10.11.0/24
  [1] via 10.10.12.2, 00:00:16, FastEthernet1/0
10.10.12.0/24 auto-summary
10.10.12.0/24 directly connected, FastEthernet1/0
10.10.16.0/24 auto-summary
10.10.16.0/24 directly connected, FastEthernet0/0
R4#
R4#

```

شکل ۲۱: پایگاه RIP و مسیرهای دریافتی از دو جهت در R4

```

R2#
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 0 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0      22
  FastEthernet0/1      22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.0.0
Passive Interface(s):
  Vlan1
Routing Information Sources:
  Gateway            Distance      Last Update
  10.10.8.1           120           00:00:09
  10.10.9.2           120           00:00:26
Distance: (default is 120)
R2#show ip route rip
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
R       10.10.11.0/24 [120/1] via 10.10.8.1, 00:00:10, FastEthernet0/0
R       10.10.12.0/24 [120/2] via 10.10.9.2, 00:00:27, FastEthernet0/1
              [120/2] via 10.10.8.1, 00:00:10, FastEthernet0/0
R2#

```

شکل ۲۲: زمان‌سنج‌ها، منابع اطلاعات و مسیرهای RIP در R2

۴. بررسی بسته‌های کنترلی در Simulation

در OSPF، بسته Hello با مقصد multicast برابر 224.0.0.5 ارسال می‌شود. نمونه نخست از 10.10.9.2 در R3 به R2 رسیده و نمونه دوم از 10.10.12.2 در R5 به R4 رسیده است. سربرگ لایه سوم نوع OSPF HELLO و سربرگ Ethernet II نگاشت multicast را نشان می‌دهد. برای کشف همسایه، نگهداری مجاورت و تطبیق پارامترهایی مانند area و زمان‌سنج‌ها استفاده می‌شود. پس از تشکیل مجاورت، Database Description، Link State Request، Link State Update و Link State Acknowledgment برای همگام‌سازی LSDB مبادله می‌شوند.

PDU Information at Device: R2

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: R2
Source: R3
Destination: 224.0.0.5

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.9.2, Dest. IP: 224.0.0.5 OSPF HELLO	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0002.164E.A601 >> 0100.5E00.0005	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0/1	Layer1

1. FastEthernet0/1 receives the frame.

شکل ۲۳: بسته OSPF Hello از R3 به R2 با مقصد 224.0.0.5

PDU Information at Device: R4

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: R4
Source: R5
Destination: 224.0.0.5

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.12.2, Dest. IP: 224.0.0.5 OSPF HELLO	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0030.F20C.A502 >> 0100.5E00.0005	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet1/0	Layer1

1. FastEthernet1/0 receives the frame.

شکل ۲۴: بسته OSPF Hello از R5 به R4 روی پیوند داخلی

بسته‌های کنترلی EIGRP از multicast برابر 224.0.0.10 استفاده می‌کنند. دو نمونه ثبت‌شده، ترافیک EIGRP نسخه ۲ را روی پیوند R3-R2 و R5-R1 نشان می‌دهند. EIGRP با Hello همسایه را نگه می‌دارد و Update را فقط هنگام نیاز و به شکل محدود ارسال می‌کند. الگوریتم DUAL با نگهداری Successor و در صورت وجود Feasible Successor^۲، مسیر بدون حلقه را انتخاب می‌کند؛ Query و Reply نیز هنگام نبود مسیر جانشین مناسب برای محاسبه دوباره به کار می‌روند.

^۲Feasible Successor

PDU Information at Device: R2

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: R2
Source: R3
Destination: 224.0.0.10

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.9.2, Dest. IP: 224.0.0.10 EIGRP Version: 2	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0002.164E.A601 >> 0100.5E00.000A	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0/1	Layer1

1. FastEthernet0/1 receives the frame.

شکل ۲۵: بسته کنترلی EIGRP از R3 به R2 با مقصد 224.0.0.10

PDU Information at Device: R1

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: R1
Source: R5
Destination: 224.0.0.10

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.11.2, Dest. IP: 224.0.0.10 EIGRP Version: 2	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0030.F20C.A501 >> 0100.5E00.000A	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet1/0	Layer1

1. FastEthernet1/0 receives the frame.

شکل ۲۶: بسته کنترلی EIGRP از R5 به R1

RIPv2 پیام Response را با UDP و پورت مبدا و مقصد ۵۲۰ به multicast برابر 224.0.0.9 می‌فرستد. Command برابر ۲ در هر دو نمونه نشان‌دهنده Response است. این پیام فهرست شبکه‌ها و متریک آن‌ها را حمل می‌کند و به‌طور معمول هر ۳۰ ثانیه تکرار می‌شود.

PDU Information at Device: R2

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: R2
Source: R3
Destination: 224.0.0.9

In Layers	Out Layers
Layer 7: RIP Version: 2, Command: 2	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer 4: UDP Src Port: 520, Dst Port: 520	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.9.2, Dest. IP: 224.0.0.9	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0002.164E.A601 >> 0100.5E00.0009	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet0/1	Layer1

1. FastEthernet0/1 receives the frame.

شکل ۲۷: پیام Response RIPv2 از R3 به R2 با UDP/520

PDU Information at Device: R1

OSI Model Inbound PDU Details

At Device: R1
Source: R5
Destination: 224.0.0.9

In Layers	Out Layers
Layer 7: RIP Version: 2, Command: 2	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer 4: UDP Src Port: 520, Dst Port: 520	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.10.11.2, Dest. IP: 224.0.0.9	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 0030.F20C.A501 >> 0100.5E00.0009	Layer2
Layer 1: Port FastEthernet1/0	Layer1

1. FastEthernet1/0 receives the frame.

شکل ۲۸: پیام Response RIPv2 از R5 به R1

۵. اندازه‌گیری و مقایسه تأخیر ping

برای قابل مشاهده شدن اثر متریک، پهنای باند اسمی پیوندهای میان روترها کاهش و delay آنها افزایش یافت. با این حال Packet Tracer پردازش شبکه محلی را غالباً با زمان کمتر از یک میلی ثانیه نمایش می‌دهد؛ بنابراین نتیجه‌های ثبت شده بر مقدار واقعی خروجی CLI، بیشینه تأخیر و افت بسته

تکیه دارند.

در OSPF، ping از PC1 به PC3 چهار پاسخ موفق داشت؛ کمینه صفر، بیشینه ۳ و میانگین صفر میلی ثانیه ثبت شد. ping به Internet نیز چهار پاسخ با زمان کمتر از یک میلی ثانیه داشت.

```
C:\>ping 10.10.16.1

Pinging 10.10.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>ping 213.80.11.5

Pinging 213.80.11.5 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 213.80.11.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

شکل ۲۹: نتیجه ping داخلی و Internet در OSPF

در EIGRP، هر دو مقصد داخلی و Internet بدون افت پاسخ دادند. برای مقصد داخلی بیشینه یک میلی ثانیه و میانگین صفر و برای Internet نیز بیشینه یک و میانگین صفر میلی ثانیه ثبت شد.

```

C:\>ping 10.10.16.1

Pinging 10.10.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 213.80.11.5

Pinging 213.80.11.5 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 213.80.11.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

شکل ۳۰: نتیجه ping داخلی و Internet در EIGRP

در RIP، آزمون کوتاه داخلی بیشینه و میانگین صفر و آزمون Internet بیشینه یک و میانگین صفر میلی ثانیه داشت. در دسته بزرگتر، پاسخ نخست از دست رفت و پاسخ‌های بعدی مقادیر کمتر از یک، ۱۰، یک و ۸ میلی ثانیه را نشان دادند؛ این نوسان اثر صف، آغاز ترجمه و پردازش شبیه‌ساز را بهتر از آزمون چهار بسته‌ای آشکار کرد.

```

C:\>ping 10.10.16.1

Pinging 10.10.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 213.80.11.5

Pinging 213.80.11.5 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 213.80.11.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

شکل ۳۱: نتیجه ping داخلی و Internet در RIP

```

C:\>ping 10.10.11.2

Pinging 10.10.11.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.11.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.11.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 100 213.80.11.5

Pinging 213.80.11.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time=8ms TTL=253
|

```

شکل ۳۲: بخشی از ping دسته‌ای RIP و مشاهده نوسان تاخیر

در مقایسه پایه، هر سه پروتکل ارتباط کامل با میانگین نمایش داده‌شده صفر میلی‌ثانیه داشتند و این دقت زمانی برای رتبه‌بندی قطعی کافی نبود. تفاوت اصلی در انتخاب مسیر پس از تغییر متریک و در سرعت بازیابی پس از خرابی آشکار شد.

۶. ۵. تنظیم Internet به عنوان مسیر پیش فرض

R5 مرز شبکه داخلی است و یک مسیر ایستای 0.0.0.0/0 به روتر Internet دارد. RIP و OSPF آن را با default-information originate و EIGRP آن را با redistribute static و seed metric به شبکه داخلی معرفی می کنند. در نتیجه مقصد ناشناخته 1.2.3.4 از PC1 ابتدا به 10.10.6.2، سپس R5 با نشانی 10.10.11.2 و در ادامه روتر Internet با نشانی 213.80.11.5 تحویل داده شد.

```
R5>show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
1.1.1.1        1     FULL/DR         00:00:37    10.10.11.1     FastEthernet0/0
4.4.4.4        1     FULL/BDR        00:00:30    10.10.12.1     FastEthernet0/1

R5>show ip ospf interface brief

Interface      PID   Area            IP Address/Mask    Cost   State  Nbrs F/C
Fa0/0          1     0               10.10.11.2/255.255.255.0  1     BDR    0/0
Fa0/1          1     0               10.10.12.2/255.255.255.0  1     DR     0/0

R5>show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Routing Descriptor Blocks:
* 213.80.17.6
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R5>
```

شکل ۳۳: مسیر پیش فرض R5 و محدود بودن OSPF به دو واسط داخلی

```
C:\>tracert 1.2.3.4

Tracing route to 1.2.3.4 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.6.2
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    213.80.11.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    1.2.3.4
```

شکل ۳۴: هدایت مقصد ناشناخته از مسیر پیش فرض در فایل OSPF

```

R5#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address          Interface      Hold Uptime    SRTT    RTO    Q    Seq
                               (sec)          (ms)          Cnt    Num
0   10.10.11.1        Fa0/0         12  00:03:18  40     1000    0    14
1   10.10.12.1        Fa0/1         14  00:03:18  40     1000    0    16

R5#show ip eigrp interfaces
IP-EIGRP interfaces for process 100

Interface          Peers    Xmit Queue  Mean    Pacing Time  Multicast  Pending
                  Un/Reliable SRTT      Un/Reliable Flow Timer  Routes
Fa0/0              1         0/0        1236    0/10         0          0
Fa0/1              1         0/0        1236    0/10         0          0

R5#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Redistributing via eigrp 100
Routing Descriptor Blocks:
* 213.80.11.5
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R5#

```

شکل ۳۵: مسیر پیش فرض R5 و واسط‌های داخلی EIGRP

```

C:\>tracert 1.2.3.4

Tracing route to 1.2.3.4 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.6.2
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.2
  2  *       0 ms    0 ms    213.80.11.5
  3  0 ms    |

```

شکل ۳۶: هدایت مقصد ناشناخته از مسیر پیش فرض در فایل EIGRP

در RIP، بخش running-config وجود default-information originate را نشان می‌دهد و traceroute همان زنجیره PC1-R1-R5-Internet را تایید می‌کند.

```

router rip
version 2
passive-interface default
no passive-interface FastEthernet0/0
no passive-interface FastEthernet0/1
network 10.0.0.0
default-information originate
no auto-summary
!
ip classless
ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.11.1
ip route 10.10.16.0 255.255.255.0 10.10.12.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.80.11.5
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.80.17.6
!
ip flow-export version 9
!

```

شکل ۳۷: پیکربندی انتشار مسیر پیش فرض در R5 برای RIP

```

C:\>tracert 1.2.3.4

Tracing route to 1.2.3.4 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.6.2
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.2
  2  1 ms    0 ms    0 ms    213.80.11.5
  3  0 ms    *        0 ms    213.80.11.5|

```

شکل ۳۸: هدایت مقصد ناشناخته از مسیر پیش فرض در فایل RIP

۷. ۶. جلوگیری از افشای شبکه داخلی برای Internet

هیچ یک از سه پروتکل روی واسط بیرونی R5 اجرا نشد و روی روتر Internet نیز فرایند OSPF، EIGRP یا RIP وجود ندارد. جدول Internet فقط شبکه مستقیم 213.80.11.0/24 و نشانی محلی 213.80.11.5 را نشان می دهد و هیچ مسیر 10.10.0.0/16 در آن دیده نمی شود.

```

Internet>show ip protocols
Internet>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    213.80.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       213.80.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       213.80.11.5/32 is directly connected, FastEthernet0/0
Internet>

```

شکل ۳۹: نبود پروتکل پویا و مسیر داخلی در روتر Internet

برای بازگشت پاسخها بدون افزودن مسیر داخلی به Internet، روی R5 از NAT overload استفاده شد. Fa0/0 و Fa0/1 نقش inside و Fa1/0 نقش outside دارند. شبکه 10.10.0.0/16 اجازه ترجمه دارد و نشانی PC1 یعنی 10.10.6.1 هنگام خروج به 213.80.11.4 تبدیل می شود.

```

interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.11.2 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
ip address 10.10.12.2 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/0
ip address 213.80.11.4 255.255.255.0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet1/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
passive-interface default
no passive-interface FastEthernet0/0
no passive-interface FastEthernet0/1
network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
default-information originate
!

```

شکل ۴۰: نقش‌های NAT و محدود شدن OSPF به واسط‌های داخلی R5

```

R5#clear ip nat translation *
R5#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 0 Misses: 116
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
R5#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.4:213    10.10.6.1:213     213.80.11.5:213    213.80.11.5:213
icmp 213.80.11.4:214    10.10.6.1:214     213.80.11.5:214    213.80.11.5:214
icmp 213.80.11.4:215    10.10.6.1:215     213.80.11.5:215    213.80.11.5:215
icmp 213.80.11.4:216    10.10.6.1:216     213.80.11.5:216    213.80.11.5:216
icmp 213.80.11.4:217    10.10.6.1:217     213.80.11.5:217    213.80.11.5:217
icmp 213.80.11.4:218    10.10.6.1:218     213.80.11.5:218    213.80.11.5:218
icmp 213.80.11.4:219    10.10.6.1:219     213.80.11.5:219    213.80.11.5:219
icmp 213.80.11.4:220    10.10.6.1:220     213.80.11.5:220    213.80.11.5:220
icmp 213.80.11.4:221    10.10.6.1:221     213.80.11.5:221    213.80.11.5:221
icmp 213.80.11.4:222    10.10.6.1:222     213.80.11.5:222    213.80.11.5:222
icmp 213.80.11.4:223    10.10.6.1:223     213.80.11.5:223    213.80.11.5:223
R5#

```

شکل ۴۱: ترجمه‌های ICMP از 10.10.6.1 به 213.80.11.4 در فایل OSPF

در فایل EIGRP، فهرست همسایه‌های R5 فقط R1 و R4 را شامل می‌شود و هیچ همسایه‌ای روی Fa1/0 وجود ندارد. جدول NAT نیز ترجمه فعال و افزایش شمارنده hit را نشان می‌دهد.

```

R5>show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address           Interface      Hold Uptime      SRTT   RTO   Q   Seq
                               (sec)          (ms)          Cnt   Num
0   10.10.11.1          Fa0/0          14   00:42:19   40    1000   0   14
1   10.10.12.1          Fa0/1          12   00:42:19   40    1000   0   16
R5>

```

شکل ۴۲: وجود فقط دو همسایه داخلی EIGRP در R5

```

R5#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.4:225    10.10.6.1:225     213.80.11.5:225    213.80.11.5:225
icmp 213.80.11.4:226    10.10.6.1:226     213.80.11.5:226    213.80.11.5:226
icmp 213.80.11.4:227    10.10.6.1:227     213.80.11.5:227    213.80.11.5:227

R5#show ip nat statistics
Total translations: 11 (0 static, 11 dynamic, 11 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 11 Misses: 230
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
R5#

```

شکل ۴۳: ترجمه‌های ICMP و آمار NAT در فایل EIGRP

در فایل RIP نیز ترجمه‌های ICMP فعال، inside local برابر 10.10.6.1 و inside global برابر 213.80.11.4 ثبت شد. بدین ترتیب پاسخ Internet به نشانی عمومی R5 باز می‌گردد و نیازی به یادگیری شبکه داخلی ندارد.

```

R5(Config)#end
R5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R5#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 213.80.11.4:361    10.10.6.1:361     213.80.11.5:361    213.80.11.5:361
icmp 213.80.11.4:362    10.10.6.1:362     213.80.11.5:362    213.80.11.5:362
icmp 213.80.11.4:363    10.10.6.1:363     213.80.11.5:363    213.80.11.5:363
icmp 213.80.11.4:364    10.10.6.1:364     213.80.11.5:364    213.80.11.5:364
icmp 213.80.11.4:365    10.10.6.1:365     213.80.11.5:365    213.80.11.5:365

R5#show ip nat stat
R5#show ip nat statistics
Total translations: 18 (0 static, 18 dynamic, 18 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet1/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0 , FastEthernet0/1
Hits: 18 Misses: 407
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
R5#

```

شکل ۴۴: ترجمه‌های ICMP و آمار NAT در فایل RIP

۸. ۷. انتقال نیمی از بسته‌ها از R2 و نیم دیگر از R5

این خواسته دو مرحله مستقل دارد: نخست پروتکل باید دو next hop قابل استفاده برای یک مقصد در R1 نصب کند و سپس صفحه ارسال^۳ باید بسته‌ها را میان آن‌ها تقسیم کند. OSPF و RIP فقط مسیرهای با متریک برابر را برای مسیرهای هم‌هزینه^۴ نصب می‌کنند. در OSPF باید مجموع cost دو مسیر و در RIP باید تعداد hop دو مسیر برابر شود. EIGRP افزون بر مسیرهای هم‌هزینه، با variance می‌تواند مسیرهای نابرابر را نیز در صورت برقراری شرط Feasible Successor وارد جدول کند؛ ولی تقسیم دقیق نصف‌به‌نصف به وزن یکسان دو مسیر نیاز دارد.

در Packet Tracer 8.2.1، دستور maximum-paths روی IOS شبیه‌سازی شده OSPF پذیرفته نشد و جدول R1 فقط یک next hop را نگه داشت.

³Forwarding Plane

⁴Equal-Cost Multi-Path

```

R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)# ip ospf cost 20
R1(config-if)#exit
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)# maximum-paths 2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)#end
R1#show ip route 10.10.16.0
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Routing entry for 10.10.16.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.8.2
    Route metric is 0, traffic share count is 1

R1#

```

شکل ۴۵: رد شدن maximum-paths و باقی ماندن یک مسیر در OSPF

```

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.11.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C       10.10.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.6.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.10.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.8.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S       10.10.9.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
S       10.10.10.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
C       10.10.11.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.10.11.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
O       10.10.12.0/24 [110/4] via 10.10.8.2, 00:00:06, FastEthernet0/1
S       10.10.16.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.11.2
--More--

```

شکل ۴۶: جدول R1 و مسیرهای موجود در فایل OSPF

در EIGRP، variance 1 پذیرفته شد، اما maximum-paths و traffic-share balanced در این مدل شبیه‌سازی پشتیبانی نشدند. خروجی topology نیز یک Successor را ثبت کرد.

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)# delay 2000
R1(config-if)#exit
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)# variance 1
R1(config-router)# maximum-paths 2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)# traffic-share balanced
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)#end
R1#show ip route 10.10.16.0
Routing entry for 10.10.16.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
Redistributing via eigrp 100
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.8.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R1#show ip eigrp topology 10.10.16.0 255.255.255.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.11.2 (FastEthernet1/0) is down: interface down

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 10.10.16.0/24
State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 35840
Routing Descriptor Blocks:
 10.10.8.2 (FastEthernet0/1), from 10.10.8.2, Send flag is 0x0
   Composite metric is (35840/33280), Route is Internal
   Vector metric:
     Minimum bandwidth is 1000000 Kbit
     Total delay is 400 microseconds
     Reliability is 255/255
     Load is 1/255
     Minimum MTU is 1500
     Hop count is 3
R1#

```

شکل ۴۷: محدودیت فرمان‌های توازن بار EIGRP در Packet Tracer

```

R1#
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.11.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C       10.10.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.6.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.10.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.8.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S       10.10.9.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
S       10.10.10.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
C       10.10.11.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.10.11.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
D       10.10.12.0/24 [90/35840] via 10.10.8.2, 00:15:01, FastEthernet0/1
S       10.10.16.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.11.2

R1#

```

شکل ۴۸: جدول R1 و مسیر انتخاب شده EIGRP

در RIP نیز offset-list و maximum-paths پشتیبانی نشدند و جدول R1 یک مسیر فعال را

نشان داد.

```

R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 7 permit 10.10.16.0 0.0.0.255
R1(config)#router rip
R1(config-router)# offset-list 7 in 1 FastEthernet1/0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)# maximum-paths 2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-router)#end
R1#show ip route 10.10.16.0
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Routing entry for 10.10.16.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
  Redistributing via rip
  Advertised by rip
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.8.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R1#

```

شکل ۴۹: محدودیت offset-list و maximum-paths در RIP

```

R1#
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.11.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C       10.10.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.6.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.10.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.8.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S       10.10.9.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
S       10.10.10.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
C       10.10.11.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.10.11.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
R       10.10.12.0/24 [120/1] via 10.10.11.2, 00:00:05, FastEthernet1/0
S       10.10.16.0/24 [1/0] via 10.10.8.2
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.11.2
R1#

```

شکل ۵۰: جدول R1 و مسیر انتخاب شده RIP

روی یک روتر فیزیکی Cisco، پس از برابر کردن متریک‌ها و نصب دو مسیر، CEF با ip load-sharing per-packet روی هر دو واسط خروجی Fa0/1 و Fa1/0 بسته‌های متوالی را به صورت round-robin توزیع می‌کند. 2 maximum-paths تعداد مسیرهای نصب شده را به دو

محدود می‌کند. ارسال به‌ازای بسته^۵ می‌تواند ترتیب بسته‌ها را تغییر دهد؛ ازاین‌رو در شبکه واقعی معمولاً ECMP به‌ازای جریان یا مقصد ترجیح داده می‌شود و با تعداد زیاد جریان، بار تقریباً متوازن می‌گردد. نتیجه عملی این بخش آن است که Packet Tracer نصب و ارسال دقیق نصف‌به‌نصف را نمایش نداد و پاسخ کامل آن شامل سازوکار CEF روی IOS واقعی است.

۹.۸. ترجیح R3 برای ترافیک غیرمستقیم R4

شبکه‌های مستقیماً متصل R4 طبیعتاً بدون next hop باقی می‌مانند؛ بنابراین خواسته بخش هشتم برای تمام مقصدهای غیرمستقیم تفسیر شد. در OSPF، cost واسط Fa1/0 رو به R5 روی ۱۰۰۰ قرار گرفت. مسیر R5 همچنان به‌عنوان مسیر قابل استفاده باقی ماند، ولی مسیر کم‌هزینه‌تر از R3 انتخاب شد.

```
R4>
R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface FastEthernet1/0
R4(config-if)# ip ospf cost 1000
R4(config-if)#end
R4#show ip ospf interface FastEthernet1/0
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

FastEthernet1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.12.1/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 4.4.4.4, Network Type BROADCAST, Cost: 1000
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 5.5.5.5, Interface address 10.10.12.2
  Backup Designated Router (ID) 4.4.4.4, Interface address 10.10.12.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:00
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 5.5.5.5 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R4#
```

شکل ۵۱: افزایش cost واسط R4 به R5 در OSPF

^۵Per-Packet Forwarding

```

R4#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.12.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
S       10.10.6.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S       10.10.8.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S       10.10.9.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
C       10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
O       10.10.11.0/24 [110/23] via 10.10.10.1, 00:06:00, FastEthernet0/1
C       10.10.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.10.12.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.10.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.16.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.12.2

R4#show ip route 10.10.6.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R4#show ip route 10.10.11.0
Routing entry for 10.10.11.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 23, type intra area
  Last update from 10.10.10.1 on FastEthernet0/1, 00:06:00 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.10.1, from 5.5.5.5, 00:06:00 ago, via FastEthernet0/1
      Route metric is 23, traffic share count is 1

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

شکل ۵۲: انتخاب 10.10.10.1 در R3 برای مسیرهای داخلی R4

در EIGRP، bandwidth واسط R4 به R5 برابر 64 Kbit/s و delay برابر ۲۰۰۰۰۰ میکروثانیه شد. این دو مقدار متریک ترکیبی مسیر R5 را افزایش دادند و مسیر R3 با next hop برابر 10.10.10.1 ترجیح داده شد.

```

R4>
R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface FastEthernet1/0
R4(config-if)# bandwidth 64
R4(config-if)# delay 20000
R4(config-if)#end
R4#show interfaces FastEthernet1/0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.12.2 (FastEthernet1/0) is down: interface down

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

FastEthernet1/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 000a.411b.4401 (bia 000a.411b.4401)
  Internet address is 10.10.12.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 2000000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 105 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 105 bits/sec, 0 packets/sec
    450 packets input, 27119 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    449 packets output, 27041 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R4#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.10.12.2 (FastEthernet1/0) is up: new adjacency

R4#

```

شکل ۵۳: تغییر delay و bandwidth واسط R4 به R5

```

Gateway of last resort is 10.10.12.2 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
S    10.10.6.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    10.10.8.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S    10.10.9.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
C    10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L    10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
D    10.10.11.0/24 [90/289280] via 10.10.10.1, 00:06:20, FastEthernet0/1
C    10.10.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.10.12.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C    10.10.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    10.10.16.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.12.2

R4#how ip route 10.10.6.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R4#show ip route 10.10.11.0
Routing entry for 10.10.11.0/24
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 289280, type internal
  Redistributing via eigrp 100
  Last update from 10.10.10.1 on FastEthernet0/1, 00:06:20 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.10.1, from 10.10.10.1, 00:06:20 ago, via FastEthernet0/1
      Route metric is 289280, traffic share count is 1
      Total delay is 10300 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 3

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Redistributing via eigrp 100
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

شکل ۵۴: انتخاب مسیرهای داخلی از R3 در جدول R4

در RIP، کاهش bandwidth یا افزایش delay به تنهایی انتخاب مسیر را تغییر نمی‌دهد، زیرا متریک این پروتکل فقط تعداد hop است. بنابراین برخلاف OSPF و EIGRP، مسیر کم‌سرعت تا زمانی که تعداد hop آن برتر باشد فعال می‌ماند. روش مستقیم افزایش متریک دریافتی از R5 استفاده از offset-list است؛ این فرمان در IOS شبیه‌سازی شده پذیرفته نشد. برای نمایش نتیجه در Packet Tracer، مسیرهای مقصد داخلی در R4 با next hop برابر 10.10.10.1 قرار گرفتند. جدول مسیریابی درستی جهت خروج به R3 را نشان می‌دهد، درحالی‌که پیوند R5 برای مرحله خرابی بعدی حفظ شد.

```

R4#
R4#enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#access-list 8 permit any
R4(config)#router rip
R4(config-router)# offset-list 8 in 4 FastEthernet1/0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R4(config-router)#end
R4#show running-config
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...

Current configuration : 1152 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R4

```

شکل ۵۵: رد شدن offset-list در RIP شبیه سازی شده

```

interface FastEthernet0/0
 ip address 10.10.16.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0/1
 no passive-interface FastEthernet1/0
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
!
ip classless
ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.2
!
ip flow-export version 9

```

شکل ۵۶: پیکربندی ترجیح مسیرهای داخلی R4 به سمت R3

```

Gateway of last resort is 10.10.12.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
S       10.10.6.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S       10.10.8.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
S       10.10.9.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
C       10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.10.11.0/24 [120/1] via 10.10.12.2, 00:00:05, FastEthernet1/0
C       10.10.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.10.12.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.10.16.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.10.16.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.12.2

R4#show ip route 10.10.6.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R4#show ip route 10.10.11.0
Routing entry for 10.10.11.0/24
Known via "rip", distance 120, metric 1
  Redistributing via rip
  Last update from 10.10.12.2 on FastEthernet1/0, 00:00:05 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2, from 10.10.12.2, 00:00:05 ago, via FastEthernet1/0
      Route metric is 1, traffic share count is 1

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Redistributing via rip
  Advertised by rip
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

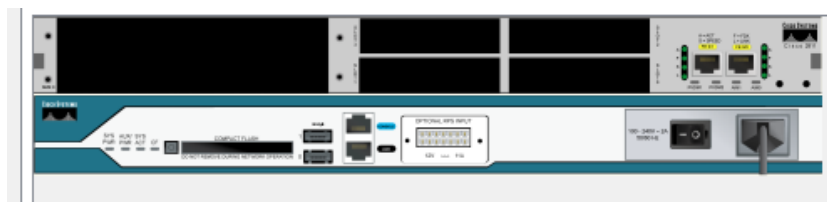
R4#

```

شکل ۵۷: نتیجه جدول مسیریابی R4 پس از اعمال ترجیح R3

۱۰. واکنش پروتکل ها به خاموش شدن R2

برای یکسان بودن نوع خرابی، R2 در هر سه فایل از کلید I/O در زبانه Physical خاموش شد؛ بنابراین هر دو پیوند R1-R2 و R2-R3 همزمان از مدار خارج شدند. پیش از خاموش کردن، از PC3 فرمان `ping -n 1000 10.10.6.1` اجرا شد و پس از بازیابی مسیر با `tracert` جهت جدید کنترل گردید.



شکل ۵۸: کلید فیزیکی مورد استفاده برای خاموش کردن کامل R2

۱۰-۱ واکنش OSPF

در OSPF، پیش از خرابی مسیر PC1 از R3 و مسیر پیش فرض از R5 ثبت شده بود. هنگام تغییر مسیر، از ۲۴ بسته یک بسته از دست رفت و سپس TTL از ۱۲۴ به ۱۲۵ تغییر کرد که کوتاه‌تر شدن مسیر را نشان می‌دهد. tracert نهایی مسیر PC3-R4-R5-R1-PC1 را با hopهای 10.10.16.2، 10.10.12.2، 10.10.11.1 و 10.10.6.1 تایید کرد.

```
R4#show ip route 10.10.6.0
Routing entry for 10.10.6.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.10.1
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#|
```

شکل ۵۹: مسیرهای R4 پیش از خاموش شدن R2 در فایل OSPF

```
C:\>ping -n 1000 10.10.6.1

Pinging 10.10.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Request timed out.
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.6.1:
    Packets: Sent = 24, Received = 23, Lost = 1 (5% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

شکل ۶۰: یک timeout و بازیابی ping در OSPF

```
C:\>tracert 10.10.6.1

Tracing route to 10.10.6.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.16.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.12.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.6.1

Trace complete.
```

شکل ۶۱: مسیر بازیابی شده OSPF از R5

۱۰-۲ واکنش EIGRP

در EIGRP، topology پیش از خرابی یک Successor از R3 را نشان می‌دهد. پس از قطع R2، DUAL مسیر را دوباره محاسبه کرد و هر ۱۵ بسته ثبت‌شده بدون افت پاسخ گرفتند. تغییر TTL از ۱۲۴ به ۱۲۵ و tracert نهایی عبور از R5 را تایید کردند.

```
R4#show ip route 10.10.6.0
Routing entry for 10.10.6.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
Redistributing via eigrp 100
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.10.1
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Redistributing via eigrp 100
Routing Descriptor Blocks:
* 10.10.12.2
  Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#
```

شکل ۶۲: مسیرهای R4 پیش از خرابی در فایل EIGRP

```
R4#show ip eigrp topology 10.10.6.0 255.255.255.0
IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 10.10.6.0/24
State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 35840
Routing Descriptor Blocks:
10.10.10.1 (FastEthernet0/1), from 10.10.10.1, Send flag is 0x0
  Composite metric is (35840/33280), Route is Internal
  Vector metric:
    Minimum bandwidth is 100000 Kbit
    Total delay is 400 microseconds
    Reliability is 255/255
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 3

R4#
```

شکل ۶۳: Successor و متریک مسیر PC1 پیش از خرابی

```

C:\>ping -n 1000 10.10.6.1

Pinging 10.10.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.6.1:
    Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Control-C

```

شکل ۶۴: بازیابی EIGRP بدون افت در نمونه ثبت شده

```

^C
C:\>tracert 10.10.6.1

Tracing route to 10.10.6.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.16.2
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.12.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.6.1
  4

Trace complete.

```

شکل ۶۵: مسیر بازیابی شده EIGRP از R5

۳-۱۰ واکنش RIP

در RIP، مسیر فعال پیش از خرابی به سمت R3 ثبت شده بود. در نمونه ثبت شده، هر ۲۲ بسته پاسخ گرفت و تغییر TTL گذار به مسیر کوتاه‌تر R5 را نشان داد. tracert نیز همان مسیر R4-R5-R1 را ثبت کرد. RIP در حالت عمومی برای انتشار دوره‌ای و زمان‌سنج‌های ۳۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ ثانیه‌ای به زمان بیشتری نیاز دارد؛ خاموش شدن فیزیکی پیوند و آماده بودن مسیر جایگزین در این اجرای کوچک باعث شد وقفه در نمونه ping دیده نشود.

```

R4#show ip route 10.10.6.0
Routing entry for 10.10.6.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0
  Redistributing via rip
  Advertised by rip
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.10.1
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
  Redistributing via rip
  Advertised by rip
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.10.12.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1

R4#

```

شکل ۶۶: مسیرهای R4 پیش از خرابی در فایل RIP

```

C:\>ping -n 1000 10.10.6.1

Pinging 10.10.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=10ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.10.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.6.1:
    Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 0ms

Control-C

```

شکل ۶۷: گذار مسیر RIP بدون افت در نمونه ثبت شده

```

C:\>tracert 10.10.6.1

Tracing route to 10.10.6.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.16.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.12.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.11.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.6.1

Trace complete

```

شکل ۶۸: مسیر بازیابی شده RIP از R5

از نظر سازوکار، EIGRP با DUAL و استفاده فوری از Feasible Successor در صورت وجود، سریع‌ترین واکنش را ارائه می‌کند. OSPF پس از انتشار LSA و اجرای دوباره SPF همگرایی سریعی دارد، اما در این ثبت یک بسته از دست رفت. RIP ذاتاً به به‌روزرسانی بردار فاصله^۶ و زمان‌سنج‌ها وابسته است و در شبکه‌های بزرگ‌تر کندترین همگرایی را دارد. در داده‌های این اجرا، EIGRP و RIP بدون افت ثبت شدند و OSPF یک افت داشت؛ با این حال نتیجه نظری و مقیاس‌پذیر همچنان ترتیب EIGRP، سپس OSPF و در نهایت RIP است.

^۶Distance Vector